

**Problème 1 : Étude de l'anneau  $\mathbb{Z}[\sqrt{n}]$  et de ses éléments inversibles**

Soit  $\alpha$  un complexe. On note  $\mathbb{Z}[\alpha] = \{a + b\alpha / (a, b) \in \mathbb{Z}^2\}$ .

**Préliminaire**

Montrer que  $\mathbb{Z}[\alpha]$  est un anneau si et seulement si  $\alpha$  est racine d'un polynôme unitaire (i.e. de coefficient dominant égal à 1), de degré égal à 2 et à coefficients dans  $\mathbb{Z}$ .

**L'anneau  $\mathbb{Z}[\sqrt{n}]$** 

Soit  $n$  un entier naturel qui n'est pas le carré d'un entier.

1. Justifier rapidement que  $\mathbb{Z}[\sqrt{n}]$  est un anneau. Est-il intègre ?
2. Montrer que l'application

$$\begin{array}{ccc} \mathbb{Z}^2 & \rightarrow & \mathbb{Z}[\sqrt{n}] \\ (a, b) & \mapsto & a + b\sqrt{n} \end{array}$$

est bijective.

3. Soit  $x \in \mathbb{Z}[\sqrt{n}]$ . Pour  $x = a + b\sqrt{n}$  avec  $(a, b) \in \mathbb{Z}^2$ , on note  $\hat{x}$  l'élément  $\hat{x} = a - b\sqrt{n}$ . Montrer que l'application

$$f : \begin{array}{ccc} \mathbb{Z}[\sqrt{n}] & \rightarrow & \mathbb{Z}[\sqrt{n}] \\ x & \mapsto & \hat{x} \end{array}$$

est un automorphisme d'anneaux involutif (Rappel : une application  $f$  est dite involutive lorsqu'elle vérifie  $f^{-1} = f$ ).

4. Pour  $x \in \mathbb{Z}[\sqrt{n}]$  on pose  $N(x) = x\hat{x}$ . Montrer que :
  - (a)  $\forall x \in \mathbb{Z}[\sqrt{n}], N(x) = 0 \iff x = 0$
  - (b)  $\forall (x, y) \in \mathbb{Z}[\sqrt{n}]^2, N(xy) = N(x)N(y)$
5. Montrer que  $x$  est inversible dans  $\mathbb{Z}[\sqrt{n}]$  si et seulement si  $|N(x)| = 1$ .
6. Dans cette question on pose  $n = 7$ .
  - (a) Montrer que  $8 + 3\sqrt{7}$  est inversible et donner son inverse.
  - (b) Montrer qu'il existe une infinité d'éléments inversibles dans  $\mathbb{Z}[\sqrt{7}]$ .
7. On revient au cas général sur  $n$ . On note  $G$  l'ensemble des éléments inversibles de  $\mathbb{Z}[\sqrt{n}]$  et  $G^+$  l'ensemble des éléments inversibles positifs de  $\mathbb{Z}[\sqrt{n}]$ .
  - (a) Montrer rapidement que  $(G^+, \times)$  est un groupe.
  - (b) Soit  $x \in G : x = a + b\sqrt{n}$  avec  $(a, b) \in \mathbb{Z}^2$ . Montrer que

$$x \geq 1 \iff (a \geq 1 \text{ et } b \geq 0).$$

(c) Montrer que  $\forall M \geq 1, G \cap [1, M]$  est fini.

(d) Montrer que  $(G^+, \times)$  est monogène.

**Problème 2 : Classification des sous-groupes de  $(\mathbb{R}, +)$** 

Soit  $G$  un sous-groupe de  $(\mathbb{R}, +)$  non réduit à  $\{0\}$ .

1. Soit  $g \in G$ . Montrer que l'ensemble  $\{kg \mid k \in \mathbb{Z}\}$ , qui sera désormais noté  $g\mathbb{Z}$ , est inclus dans  $G$ .
2. Montrer que  $G \cap \mathbb{R}_+^*$  admet une borne inférieure  $a$  positive ou nulle dans  $\mathbb{R}$ .

Selon la valeur de  $a$  ( $a = 0$  ou  $a > 0$ ), la nature du groupe  $G$  varie comme le montrent les questions 3. et 4. suivantes.

3. (a) Donner un sous-groupe additif  $G$  de  $(\mathbb{R}, +)$  satisfaisant la condition

$$\inf G \cap \mathbb{R}_+^* > 0.$$

Supposons  $a > 0$  dans la suite de cette question.

- (b) i. Montrer que, si  $a \notin G$ , alors il existe  $(g_1, g_2) \in G^2$  tels que

$$a < g_1 < g_2 < 2a.$$

ii. En considérant  $g_2 - g_1$ , montrer que  $G \cap \mathbb{R}_+^*$  admet  $a$  pour plus petit élément.

- (c) Soit  $g$  un élément quelconque de  $G$ . Montrer (sans utiliser un résultat répondant directement à la question) qu'il existe un unique  $n \in \mathbb{Z}$  tel que

$$0 \leq g - na < a.$$

En déduire que  $g - na = 0$ .

- (d) Conclure que  $G = a\mathbb{Z}$ .  $G$  est-il discret ?

4. (a) Donner un sous-groupe additif  $G$  de  $(\mathbb{R}, +)$  satisfaisant la condition

$$\inf G \cap \mathbb{R}_+^* = 0.$$

Dans la suite de cette question, supposons que  $a = 0$ . Soient  $\varepsilon \in \mathbb{R}_+^*$  et  $x \in \mathbb{R}$  fixés quelconques.

- (b) Montrer qu'il existe  $g \in G$  tel que  $0 < g < \varepsilon$ .

- (c) En effectuant la division pseudo-euclidienne de  $x$  par  $g$ , établir l'existence de  $n \in \mathbb{Z}$  tel que

$$|ng - x| < \varepsilon.$$

Que vient-on de prouver concernant le sous-groupe  $G$  ?

5. Étude des sous-groupes de  $(\mathbb{R}, +)$  engendrés par deux éléments.

Soient  $(x, y) \in \mathbb{R}_+^{*2}$ . Posons

$$G_{x,y} = \{nx + my \mid (n, m) \in \mathbb{Z}^2\}.$$

- (a) Montrer que  $G_{x,y}$  est un sous-groupe de  $(\mathbb{R}, +)$  non réduit à  $\{0\}$ .  
(b) Montrer que  $G_{x,y}$  est discret si et seulement si  $\frac{x}{y}$  est un nombre rationnel.  
(c) En déduire une condition nécessaire et suffisante pour que le sous-groupe  $G_{x,y}$  soit dense.  
(d) En considérant le sous-groupe additif de  $\mathbb{R}$  noté  $G_{1,2\pi}$ , calculer

$$\sup\{\cos(n) \mid n \in \mathbb{Z}\} \quad \text{et} \quad \inf\{\cos(n) \mid n \in \mathbb{Z}\}$$

après en avoir justifié l'existence dans  $\mathbb{R}$ .

- (e) Montrer plus généralement que l'ensemble  $\{\cos(n) \mid n \in \mathbb{Z}\}$  est dense dans  $[-1, 1]$ .

### Problème 1 : Inégalités de Bernstein et polynômes de Tchebychev

## I. Inégalité polynomiale de Bernstein et applications

### I.A - Polynômes de Tchebychev

- Q 1. On montre par récurrence que  $\forall n \in \mathbb{N}, \deg(T_n) = n$ .

— C'est vrai aux rangs 0 et 1.

— Supposons le résultat vrai jusqu'à un rang  $n \geq 1$ . On a alors  $T_{n+1} = 2X T_n - T_{n-1}$  qui est somme de deux polynômes de degrés  $n+1$  et  $n-1$ . Comme ces degrés sont différents,  $T_{n+1}$  est de degré  $\max(n+1, n-1) = n+1$ .

$(T_k)_{0 \leq k \leq n}$  étant échelonnée en degré est libre. Elle contient  $n+1$  éléments de  $\mathbb{C}_n[X]$  qui est de dimension  $n+1$ . Ainsi,

$$(T_k)_{0 \leq k \leq n} \text{ est une base de } \mathbb{C}_n[X].$$

- Q 2. Procédons encore par récurrence.

— C'est vrai aux rangs 0 et 1.

— Supposons le résultat vrai jusqu'à un rang  $n \geq 1$ . On a alors

$$T_{n+1}(\cos \theta) = 2 \cos \theta T_n(\cos \theta) - T_{n-1}(\cos \theta) = 2 \cos \theta \cos(n\theta) - \cos((n-1)\theta).$$

Comme  $2 \cos a \cos b = \cos(a-b) + \cos(a+b)$ , le résultat au rang  $n+1$  s'en déduit.

$$\forall n \in \mathbb{N}, \forall \theta \in \mathbb{R}, T_n(\cos \theta) = \cos(n\theta).$$

- Q 3. Comme  $S_n$  est un espace vectoriel, il suffit de prouver le résultat pour les éléments d'une base de  $\mathbb{C}_n[X]$  (et de conclure par combinaisons linéaires). Or la question précédente prouve l'appartenance pour les éléments de la base  $(T_0, \dots, T_n)$ . Ainsi

$$\forall n \in \mathbb{N}, \forall P \in \mathbb{C}_n[X], \theta \mapsto P(\cos \theta) \in S_n.$$

**Q 4.** Quand  $\theta$  varie dans  $\mathbb{R}$ ,  $\cos \theta$  décrit tout  $[-1, 1]$ . Ainsi la norme infinie de  $T_n$  sur  $[-1, 1]$  est celle de  $\theta \mapsto T_n(\cos \theta)$  sur  $\mathbb{R}$ . Celle-ci vaut clairement 1 (car  $|T_n(\cos \theta)| = |\cos(n\theta)| \leq 1$  avec égalité si  $\theta = 0$ ).

$$\forall n \in \mathbb{N}, \|T_n\|_{L^\infty([-1,1])} = 1.$$

**Q 5.** Prouvons par récurrence sur  $n$  que

$$\forall \theta \in \mathbb{R}, |\sin(n\theta)| \leq n |\sin \theta|.$$

— C'est immédiat au rang 0.

— Supposons le résultat vrai jusqu'à un rang  $n \geq 0$ . Alors pour tout  $\theta$ ,

$$|\sin((n+1)\theta)| \leq |\sin(n\theta) \cos \theta| + |\sin \theta \cos(n\theta)| \leq |\sin(n\theta)| + |\sin \theta| \leq (n+1) |\sin \theta|,$$

et le résultat est vrai au rang  $n+1$ .

Par ailleurs, en dérivant la relation  $T_n(\cos \theta) = \cos(n\theta)$ , on obtient

$$\forall \theta \in \mathbb{R}, -\sin \theta T'_n(\cos \theta) = -n \sin(n\theta).$$

En combinant ceci,

$$\forall \theta \in \mathbb{R}, |\sin \theta T'_n(\cos \theta)| \leq n^2 |\sin \theta|.$$

On en déduit que si  $\theta \not\equiv 0 \pmod{\pi}$ ,  $|T'_n(\cos \theta)| \leq n^2$ . Par continuité de  $\theta \mapsto T'_n(\cos \theta)$ , ceci reste vrai sur  $\mathbb{R}$ . La norme infinie de  $T'_n$  sur  $[-1, 1]$  est donc plus petite que  $n^2$ .

En utilisant une expression précédente, on a

$$\forall \theta \in [0, \pi/2], |T'_n(\cos \theta)| = n \frac{|\sin(n\theta)|}{\sin \theta} \underset{\theta \rightarrow 0^+}{\sim} n \frac{n\theta}{\theta} = n^2,$$

et ainsi (continuité)  $|T'_n(0)| = n^2$ . On a donc

$$\forall n \in \mathbb{N}, \|T'_n\|_{L^\infty([-1,1])} = n^2.$$

## I.B - Inégalité de Bernstein

**Q 6.** Par hypothèse, en notant  $c$  le coefficient dominant de  $A$ ,

$$A = c \prod_{j=1}^{2n} (X - \alpha_j).$$

On en déduit que

$$A' = c \sum_{k=1}^{2n} \prod_{\substack{1 \leq j \leq 2n \\ j \neq k}} (X - \alpha_j),$$

et en particulier

$$A'(\alpha_k) = c \prod_{\substack{1 \leq j \leq 2n \\ j \neq k}} (\alpha_k - \alpha_j).$$

Posons  $L_k = \frac{A(X)}{(X - \alpha_k)A'(\alpha_k)}$ .  $L_k \in \mathbb{C}_{2n-1}[X]$  et on a (immédiat si  $j \neq k$  et calcul précédent si  $j = k$ )

$$L_k(\alpha_j) = \delta_{j,k}.$$

En particulier,  $B - \sum_{k=1}^{2n} B(\alpha_k) L_k$  est nul en tous les  $\alpha_j$ . Quand  $B \in \mathbb{C}_{2n-1}[X]$ , c'est un polynôme de degré  $\leq 2n-1$  qui est donc nul (puisque'il a au moins  $2n$  racines).

$$\forall B \in \mathbb{C}_{2n-1}[X], \quad B(X) = \sum_{k=1}^{2n} B(\alpha_k) \frac{A(X)}{(X - \alpha_k)A'(\alpha_k)}.$$

**Q 7.** On a  $P_\lambda(1) = P(\lambda) - P(\lambda) = 0$ , donc  $X - 1$  divise  $P_\lambda$ .

**Q 8.** On fixe  $\lambda \in \mathbb{C}$ . Les deux membres de l'égalité à prouver étant linéaires en  $P$ , il suffit de vérifier la formule pour des  $P$  formant une base de  $\mathbb{C}_{2n}[X]$ , par exemple les  $X^k$ . Or,

$$\frac{(\lambda X)^k - \lambda^k}{X - 1} = \lambda^k (X^{k-1} + X^{k-2} + \dots + 1),$$

et la valeur en 1 est  $k\lambda^k$ , qui est bien  $\lambda(k\lambda^{k-1})$ .

$$Q_\lambda(1) = \lambda P'(\lambda).$$

2ème méthode : on a  $P_\lambda(X) = (X - 1)Q_\lambda(X)$

**Q 9.** On remarque tout d'abord que

$$R(\omega_k) = e^{2in\varphi_k} + 1 = 0,$$

et  $\omega_k$  est racine de  $R$ . De plus

$$\varphi_k - \varphi_\ell = (k - \ell) \frac{\pi}{n}.$$

Si  $k, \ell \in [1, 2n]$ ,  $-2n < k - \ell < 2n$  et donc  $\varphi_k - \varphi_\ell \in ]-2\pi, 2\pi[$  n'est nul que si  $k = \ell$ . On a ainsi  $2n$  racines différentes pour  $R$  unitaire de degré  $2n$ , donc

$$R(X) = \prod_{k=1}^{2n} (X - \omega_k).$$

**Q 10.** Si on applique (I.1) avec  $A = R$  et  $\alpha_k = \omega_k$  (qui sont bien distincts), on obtient, compte tenu de  $R'(\omega_k) = 2n\omega_k^{2n-1} = -2n$  (puisque  $\omega_k^{2n} = -1$ )

$$B(X) = -\frac{1}{2n} \sum_{k=1}^{2n} \frac{B(\omega_k)R(X)}{X - \omega_k}.$$

Ceci est vrai pour  $B \in \mathbb{C}_{2n-1}[X]$  et en particulier pour  $Q_\lambda$ . Comme les  $\omega_k$  sont différents de 1, l'expression de  $Q_\lambda$  donne alors

$$\forall \lambda \in \mathbb{C}, \quad Q_\lambda(X) = -\frac{1}{2n} \sum_{k=1}^{2n} \frac{P(\lambda\omega_k) - P(\lambda)}{\omega_k - 1} \frac{X^{2n} + 1}{X - \omega_k} \omega_k.$$

Appliquons cette formule en  $X = 1$ . Avec la question 8, on a alors

$$\lambda P'(\lambda) = -\frac{1}{2n} \sum_{k=1}^{2n} \frac{P(\lambda\omega_k) - P(\lambda)}{\omega_k - 1} \frac{2}{1 - \omega_k} \omega_k.$$

Il reste à couper la somme en deux pour conclure que

$$\forall \lambda \in \mathbb{C}, \quad \lambda P'(\lambda) = \frac{1}{2n} \sum_{k=1}^{2n} P(\lambda\omega_k) \frac{2\omega_k}{(1 - \omega_k)^2} - \frac{P(\lambda)}{2n} \sum_{k=1}^{2n} \frac{2\omega_k}{(1 - \omega_k)^2}. \quad (\text{I.2})$$

**Q 11.** (I.2) avec  $P = X^{2n}$  donne

$$2n\lambda^{2n} = -\frac{1}{2n} \sum_{k=1}^{2n} \frac{2\lambda^{2n}\omega_k}{(1 - \omega_k)^2} - \frac{\lambda^{2n}}{2n} \sum_{k=1}^{2n} \frac{2\omega_k}{(1 - \omega_k)^2} = -\frac{\lambda^{2n}}{n} \sum_{k=1}^{2n} \frac{2\omega_k}{(1 - \omega_k)^2}.$$

On en déduit que

$$\frac{1}{2n} \sum_{k=1}^{2n} \frac{2\omega_k}{(1 - \omega_k)^2} = -n,$$

ce qui permet, après multiplication par  $P(\lambda)$ , de réécrire le second terme de (I.2) et de conclure que

$$\forall \lambda \in \mathbb{C}, \quad \lambda P'(\lambda) = \frac{1}{2n} \sum_{k=1}^{2n} P(\lambda\omega_k) \frac{2\omega_k}{(1 - \omega_k)^2} + nP(\lambda).$$

**Q 12.** Soit  $f \in S_n$ . Il lui est associé une suite  $(a_k)_{0 \leq k \leq n}$  et  $(b_k)_{1 \leq k \leq n}$ . Avec les formules d'Euler, on a

$$\begin{aligned} f(t) &= a_0 + \sum_{k=1}^n \left( \frac{a_k - ib_k}{2} e^{ikt} + \frac{a_k + ib_k}{2} e^{-ikt} \right) \\ &= e^{-int} \left( a_0 e^{int} + \sum_{k=1}^n \left( \frac{a_k - ib_k}{2} e^{i(k+n)t} + \frac{a_k + ib_k}{2} e^{i(n-k)t} \right) \right). \end{aligned}$$

Si on pose

$$U(X) = a_0 X^n + \sum_{k=1}^n \left( \frac{a_k - ib_k}{2} X^{k+n} + \frac{a_k + ib_k}{2} X^{n-k} \right),$$

on obtient un élément de  $\mathbb{C}_{2n}[X]$  tel que  $f(t) = e^{-int} U(e^{it})$ .

$$\boxed{\exists U \in \mathbb{C}_{2n}[X], \forall \theta \in \mathbb{R}, f(\theta) = e^{-in\theta} U(e^{i\theta}).}$$

**Q 13.** On a  $1 - \omega_k = e^{i\varphi_k/2} (e^{-i\varphi_k/2} - e^{i\varphi_k/2}) = -2ie^{i\varphi_k/2} \sin(\varphi_k/2)$ , donc

$$\frac{2\omega_k}{(1 - \omega_k)^2} = \frac{2e^{i\varphi_k}}{-4e^{i\varphi_k} \sin^2(\varphi_k/2)} = -\frac{1}{2\sin^2(\varphi_k/2)}.$$

Appliquons la question 11 au polynôme  $U$ . Avec l'expression ci-dessus, on obtient

$$\lambda U'(\lambda) = -\frac{1}{2n} \sum_{k=1}^{2n} U(\lambda \omega_k) \frac{1}{2\sin^2(\varphi_k/2)} + nU(\lambda).$$

En particulier pour  $\lambda = e^{i\theta}$  (et puisque  $f'(\theta) = -inf(\theta) + ie^{-in\theta} e^{i\theta} U'(e^{i\theta})$ ), on a

$$\begin{aligned} -ie^{in\theta} (f'(\theta) + inf(\theta)) &= -\frac{1}{2n} \sum_{k=1}^{2n} U(e^{i(\theta+\varphi_k)}) \frac{1}{2\sin^2(\varphi_k/2)} + nU(e^{i\theta}) \\ &= -\frac{1}{2n} \sum_{k=1}^{2n} e^{in(\theta+\varphi_k)} f(\theta + \varphi_k) \frac{1}{2\sin^2(\varphi_k/2)} + ne^{in\theta} f(\theta). \end{aligned}$$

Comme  $e^{in\varphi_k} = i(-1)^k$ , on conclut que

$$-if'(\theta) = -\frac{1}{2n} \sum_{k=1}^{2n} i(-1)^k f(\theta + \varphi_k) \frac{1}{2\sin^2(\varphi_k/2)}.$$

On a montré

$$\boxed{\forall \theta \in \mathbb{R}, f'(\theta) = \frac{1}{2n} \sum_{k=1}^{2n} f(\theta + \varphi_k) \frac{(-1)^k}{2\sin^2(\varphi_k/2)}. \quad (\text{I.3})}$$

**Q 14.** D'après la question 11 avec  $P = 1$ , on a

$$\frac{1}{2n} \sum_{k=1}^{2n} \frac{2\omega_k}{(1 - \omega_k)^2} = -n,$$

et avec la question 13, on en déduit que

$$\frac{1}{2n} \sum_{k=1}^{2n} \frac{1}{2\sin^2(\varphi_k/2)} = n.$$

Par inégalité triangulaire à partir de (I.3),

$$|f'(\theta)| \leq \frac{1}{2n} \sum_{k=1}^{2n} \|f\|_{L^\infty(\mathbb{R})} \frac{1}{2\sin^2(\varphi_k/2)} = n\|f\|_{L^\infty(\mathbb{R})}.$$

$$\boxed{\forall \theta \in \mathbb{R}, |f'(\theta)| \leq n\|f\|_{L^\infty(\mathbb{R})}. \quad (\text{I.4})}$$

**I.C - Quelques conséquences de l'inégalité (I.4)**

**Q 15.** Soit  $P \in \mathbb{C}_n[X]$ . Posons  $f : t \mapsto P(\cos t)$ . La question 3 nous indique que  $f \in S_n$  et on peut donc lui appliquer (I.4). Mais on a

$$\forall t \in \mathbb{R}, f'(t) = -\sin t P'(\cos t).$$

Si  $x \in [-1, 1]$ , on applique ceci avec  $t = \arccos x$ . Comme  $\sin(\arccos x) = \sqrt{1-x^2}$  (car  $\sin \theta = \sqrt{1-\cos^2 \theta}$  quand  $\theta \in [0, \pi]$ ), on obtient

$$|-\sqrt{1-x^2} P'(x)| \leq n \|f\|_{L^\infty(\mathbb{R})} \leq n \|P\|_{L^\infty([-1,1])}.$$

Le majorant est indépendant de  $x$ , donc

$$\boxed{\forall P \in \mathbb{C}_n[X], \forall x \in [-1, 1], |P'(x)\sqrt{1-x^2}| \leq n \|P\|_{L^\infty([-1,1])}.}$$

**Q 16.** Soit  $Q \in \mathbb{C}_{n-1}[X]$ . Posons  $f : \theta \mapsto Q(\cos \theta) \sin \theta$ . On sait déjà que  $Q(\cos \theta) \in S_{n-1}$  et s'écrit donc comme combinaison de  $\cos(k\theta)$  et  $\sin(k\theta)$  pour  $k \in [1, n-1]$  et d'une constante. Or,

$$\cos(k\theta) \sin \theta = \frac{1}{2}(\sin((k+1)\theta) - \sin((k-1)\theta)), \quad \sin(k\theta) \sin \theta = -\frac{1}{2}(\cos((k+1)\theta) - \cos((k-1)\theta)),$$

et  $f(\theta)$  est donc combinaison de  $\cos(j\theta)$  et  $\sin(j\theta)$  pour  $j \in [0, n]$  et de  $\sin \theta$  (pour la constante multipliée par  $\sin \theta$ ). C'est donc un élément de  $S_n$ . Comme

$$f'(\theta) = Q(\cos \theta) \cos \theta - \sin^2 \theta Q'(\cos \theta),$$

on a  $f'(1) = Q(1)$  (car  $\theta = 0$ ). Avec (I.4), on a donc

$$|Q(1)| \leq n \|f\|_{L^\infty(\mathbb{R})}.$$

Remarquons alors que

$$\forall \theta \in \mathbb{R}, |f(\theta)| = |Q(\cos \theta) \sin \theta| = |Q(x)| \sqrt{1-x^2} \text{ avec } x = \cos \theta,$$

et donc  $|f(\theta)|$  est plus petit que la borne supérieure des  $|Q(x)|\sqrt{1-x^2}$  pour  $x \in [-1, 1]$ . Ainsi

$$\boxed{|Q(1)| \leq n \sup_{-1 \leq x \leq 1} |Q(x)\sqrt{1-x^2}|.}$$

**Q 17.** Soit  $R \in \mathbb{C}_{n-1}[X]$  et  $t \in [-1, 1]$ . Considérons  $S_t(X) = R(tX) \in \mathbb{C}_{n-1}[X]$ . La question précédente utilisée avec ce polynôme donne

$$|R(t)| \leq n \sup_{-1 \leq x \leq 1} |R(tx)\sqrt{1-x^2}|.$$

Pour tout  $x \in [-1, 1]$ , on a  $1-x^2 \leq 1-t^2x^2$  et donc  $\sqrt{1-x^2} \leq \sqrt{1-(tx)^2}$ . Ainsi

$$\forall x \in [-1, 1], |R(tx)\sqrt{1-x^2}| \leq |R(tx)\sqrt{1-(tx)^2}| \leq \sup_{-1 \leq y \leq 1} |R(y)\sqrt{1-y^2}|.$$

On a donc montré que

$$\sup_{-1 \leq x \leq 1} |R(tx)\sqrt{1-x^2}| \leq \sup_{-1 \leq y \leq 1} |R(y)\sqrt{1-y^2}|,$$

et par conséquent

$$\boxed{|R(t)| \leq n \sup_{-1 \leq x \leq 1} |R(x)\sqrt{1-x^2}|.}$$

**Q 18.** Soit  $P \in \mathbb{C}_n[X]$ . On peut appliquer le résultat précédent à  $P' \in \mathbb{C}_{n-1}[X]$  :

$$\forall t \in [-1, 1], |P'(t)| \leq n \sup_{-1 \leq x \leq 1} |P'(x)\sqrt{1-x^2}|.$$

Avec la question 15, on a donc

$$\forall t \in [-1, 1], |P'(t)| \leq n^2 \|P\|_{L^\infty([-1,1])},$$

et ainsi

$$\boxed{\|P'\|_{L^\infty([-1,1])} \leq n^2 \|P\|_{L^\infty([-1,1])}.}$$

**Q 19.** D'une part,  $\|T_n\|_{L^\infty([-1,1])} = 1$  (question 4). D'autre part,  $\|T'_n\|_{L^\infty([-1,1])} = n^2$  (question 5). Ainsi,

$$\boxed{\text{L'inégalité est une égalité quand } P = T_n \in \mathbb{C}_n[X].}$$



MP2